

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 12 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 21/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean $A, B \in M_{n \times n}(F)$. Demuestra que

(a) $(A^t)^t = A$,

(b) $(A + B)^t = A^t + B^t$,

(c) $(AB)^t = B^t A^t$.

Demostración. (a) $(A^t)^t = A$

Para cualesquiera $i, j = \{1, \dots, n\}$,

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = a_{ij}.$$

Por lo tanto,

$$((A^t)^t)_{ij} = a_{ij} = A_{ij}$$

para todo i, j . Luego,

$$(A^t)^t = A.$$

(b) $(A + B)^t = A^t + B^t$

Sea $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Entonces,

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji}.$$

Como la suma de matrices se define entrada a entrada,

$$(A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Así,

$$((A + B)^t)_{ij} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij} = (A^t + B^t)_{ij}.$$

Concluimos que

$$(A + B)^t = A^t + B^t.$$

(c) $(AB)^t = B^t A^t$

Tomemos $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Entonces

$$((AB)^t)_{ij} = (AB)_{ij}.$$

Por definición del producto matricial,

$$(AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}.$$

Ahora observamos que

$$a_{jk} = (A^t)_{jk}, \quad b_{ki} = (B^t)_{ik}.$$

Sustituyendo,

$$(AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj}.$$

Pero, por definición de producto matricial.

$$\sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = (B^t A^t)_{ij}.$$

Por consiguiente,

$$((AB)^t)_{ij} = (B^t A^t)_{ij}.$$

Por lo tanto,

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

■

Ejercicio 2

Sea $D : M_{2 \times 2}(F) \rightarrow F$ una función alternante y 2-lineal. Demuestra que para toda matriz A :

$$D(A) = \det(A) D(I_2).$$

Demostración. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(F).$$

Denotemos por

$$v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

las columnas de A . Entonces

$$A(v_1, v_2).$$

Como D es 2-lineal, es lineal en cada columna. Además,

$$v_1 = ae_1 + ce_2, \quad v_2 = be_1 + de_2,$$

donde

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por bilinealidad,

$$\begin{aligned} D(A) &= D(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2) \\ &= abD(e_1, e_1) + adD(e_1, e_2) + cbD(e_2, e_1) + cdD(e_2, e_2). \end{aligned}$$

Ahora usamos que D es alternante. Por definición,

$$D(e_1, e_1) = 0, \quad D(e_2, e_2) = 0.$$

Ademas, una función alternante satisface

$$D(u, v) = -D(v, u)$$

para todos u, v . Por tanto,

$$D(e_2, e_1) = -D(e_1, e_2).$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} D(A) &= adD(e_1, e_2) + cb(-D(e_1, e_2)) \\ &= (ad - bc)D(e_1, e_2). \end{aligned}$$

Observemos ahora que

$$(e_1, e_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Luego,

$$D(e_1, e_2) = D(I_2).$$

Como

$$\det(A) = ad - bc,$$

concluimos que

$$D(A) = \det(A)D(I_n).$$

■

Ejercicio 3

Sea $A \in M_{n \times n}(F)$, demuestra que $\det(A) = \det(A^t)$

Demostración. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$. Por definición del determinante,

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A^t)_{i, \sigma(i)}.$$

donde S_n es el grupo simétrico de todas las permutaciones de $\{1, \dots, n\}$. Ahora consideremos la matriz transpuesta A^t . Como

$$(A^t)_{ij} = a_{ji},$$

se tiene

$$\det(A^t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (A^t)_{i, \sigma(i)}.$$

Sustituyendo la definición de transpuesta,

$$\det(A^t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (a)_{\sigma(i), i}.$$

Ahora hacemos el cambio de variable

$$\tau = \sigma^{-1}.$$

Como el inverso de una permutación tiene el mismo signo,

$$\operatorname{sgn}(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma),$$

y además, al recorrer $\sigma \in S_n$, también recorreremos todas las $\tau \in S_n$. Entonces,

$$\det(A^t) = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) \prod_{i=1}^n (a)_{i, \tau(i)}.$$

Pero esta última expresión es exactamente $\det(A)$. Por lo tanto

$$\det(A^t) = \det(A).$$

■

Ejercicio 4

Considera la matriz de Vandermonde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix},$$

sobre F . Demuestra que es invertible si y solo si $a \neq b$ o $a \neq c$ o $b \neq c$.

Demostración. Sabemos que una matriz cuadrada es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero. Por tanto, basta calcular $\det(A)$. Desarrollamos el determinante

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$$

Hacemos las operaciones elementales

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \rightarrow R_3 - R_1,$$

Entonces,

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c & c^2-a^2 \end{pmatrix}$$

Factorizamos diferencias de cuadrados

$$b^2 - a^2 = (b-a)(b+a), \quad c^2 - a^2 = (c-a)(c+a).$$

Así,

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & (b-a)(b+a) \\ 0 & c-a & (c-a)(c+a) \end{pmatrix}$$

Sacando los factores comunes de las filas 2 y 3,

$$\det(A) = (b-a)(c-a) \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{pmatrix}$$

Ahora desarrollamos por cofactores respecto a la primera columna

$$\det(A) = (b-a)(c-a) \det \begin{pmatrix} 1 & b+a \\ 1 & c+a \end{pmatrix}.$$

Calculando el determinante 2×2 ,

$$\det(A) = (b-a)(c-a)((c+a) - (b+a))$$

Simplificando,

$$\det(A) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

Por tanto

$$\det(A) \neq 0 \iff (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0.$$

Esto ocurre exactamente cuando

$$a \neq b, \quad a \neq c, \quad b \neq c.$$

Así, la matriz A es invertible si y solo si $a \neq b$, $b \neq c$ y $c \neq a$. ■

Ejercicio 5

Sea $n \in \mathbb{N}$, $\sigma \in S_n$, demuestra que:

$$\text{sgn}(\sigma) = \det \begin{pmatrix} \epsilon_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ \epsilon_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j},$$

donde ϵ_i es la fila con todas las entradas cero, excepto el lugar i que tiene un 1.

Demostración. Sea $\sigma \in S_n$. Consideremos la matriz

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ \varepsilon_{\sigma(n)} \end{pmatrix},$$

donde ε_i es el vector fila canónico con un 1 en la posición i y ceros en las demás entradas. Demostremos que

$$\text{sgn}(\sigma) = \det(P_\sigma).$$

Por definición del determinante

$$\det(P_\sigma) = \sum_{\tau \in S_n} \text{sgn}(\tau) \prod_{i=1}^n (P_\sigma)_{i,\tau(i)}.$$

Pero la fila i de P_σ tiene un único 1, situado en la columna $\sigma(i)$. Entonces,

$$(P_\sigma)_{i,\tau(i)} = \begin{cases} 1, & \tau(i) = \sigma(i) \\ 0, & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Por tanto

$$\prod_{i=1}^n (P_\sigma)_{i,\tau(i)} = 0.$$

para toda $\tau \neq \sigma$, y únicamente el término $\tau = \sigma$. Así,

$$\det(P_\sigma) = \text{sgn}(\sigma).$$

Concluimos que

$$\text{sgn}(\sigma) = \det \begin{pmatrix} \varepsilon_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ \varepsilon_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

Demostremos ahora que

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

Definamos

$$P = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (i - j).$$

Aplicando la permutación σ a los números $1 \dots, n$, obtenemos

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(i) - \sigma(j)).$$

Observemos que cada vez que intercambiamos dos elementos, el producto cambia de signo, porque exactamente uno de los factores cambia de signo. Ahora, toda permutación puede escribirse como el producto de transposiciones. Si σ se escribe como el producto de k transposiciones, entonces

$$Q = (-1)^k P.$$

Pero por definición,

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^k.$$

Así,

$$Q = \text{sgn}(\sigma) P.$$

Es decir,

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(i) - \sigma(j)) = \text{sgn}(\sigma) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (i - j).$$

Dividiendo entre el producto del denominador,

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

■